



# cấu trúc báo cáo đồ án gồm những phần nào

Dựa vào nội dung đọc được từ file, đây là cấu trúc đầy đủ của báo cáo đồ án:

## Phần Tiền Đề (Front Matter)

Đây là các trang đứng trước nội dung chính của báo cáo:<sup>[1]</sup>

- Trang bìa (bìa ngoài và bìa trong có MSSV, GVHD)
- Lời cam đoan (trang i)
- Thuyết minh chỉnh sửa đề tài (trang ii)
- Nhận xét của GVHD (trang iii)
- Nhận xét của GV phản biện (trang iv)
- Lời cảm ơn (trang v)
- Đề cương chi tiết (trang vi-xv)
- Mục lục (trang xvi)
- Danh sách hình vẽ (trang xix)
- Danh sách bảng (trang xxi)
- Tóm tắt (trang xxii)

## Nội Dung Chính (5 Chương)

### Chương 1 — Giới thiệu

Tổng quan và bối cảnh đề tài:<sup>[1]</sup>

- 1.1 Đặt vấn đề
- 1.2 Mục tiêu đề tài
- 1.3 Phạm vi của đề tài
- 1.4 Giải pháp và cách thực hiện

### Chương 2 — Khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu

Nghiên cứu thị trường và xác định yêu cầu:<sup>[1]</sup>

- 2.1 Khảo sát nhu cầu người dùng (100 người)
- 2.2 Khảo sát các hệ thống tương tự (WikiCFP, ICORE, ConfHub, v.v.)

- 2.3 Phân tích yêu cầu người dùng (chức năng & phi chức năng)
- 2.4 Khảo sát công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu (Selenium, Puppeteer, Playwright)
- 2.5 Công nghệ sử dụng (stack kỹ thuật toàn hệ thống)
- 2.6 So sánh tổng quan các nền tảng AI (Gemini, OpenAI, DeepSeek)

## Chương 3 — Phân tích và thiết kế hệ thống

Thiết kế kiến trúc và các chức năng: <sup>[1]</sup>

- 3.1 Phân tích hệ thống (use case diagram, mô hình hóa)
- 3.2 Thiết kế hệ thống (kiến trúc microservices, thiết kế DB, luồng crawl, chatbot, giao diện người dùng & quản trị)

## Chương 4 — Cài đặt và triển khai hệ thống

- 4.1 Cài đặt hệ thống (môi trường server, deploy mã nguồn, systemd, Nginx, HTTPS)
- 4.2 Kiểm thử hệ thống <sup>[1]</sup>

## Chương 5 — Tổng kết và Hướng phát triển

- 5.1 Đánh giá hiệu năng hệ thống
- 5.2 Phản hồi từ người dùng
- 5.3 Các kết quả đạt được
- 5.4 Kết luận
- 5.5 Hướng phát triển <sup>[1]</sup>

## Phần Tài Liệu Tham Khảo

Bao gồm 14 tài liệu tham khảo, chủ yếu là tài liệu chính thức của các công nghệ như Playwright, PostgreSQL, Gemini API, Puppeteer, Selenium, v.v. <sup>[1]</sup>

✱